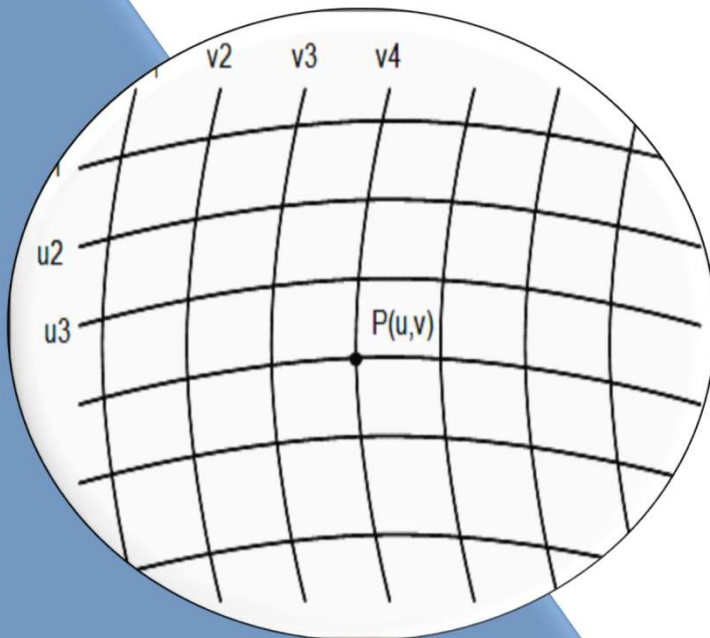


# Projections Cartographiques

## Séance No.3

### Théorie des projections cartographiques



Professeur: Moha El-Ayachi

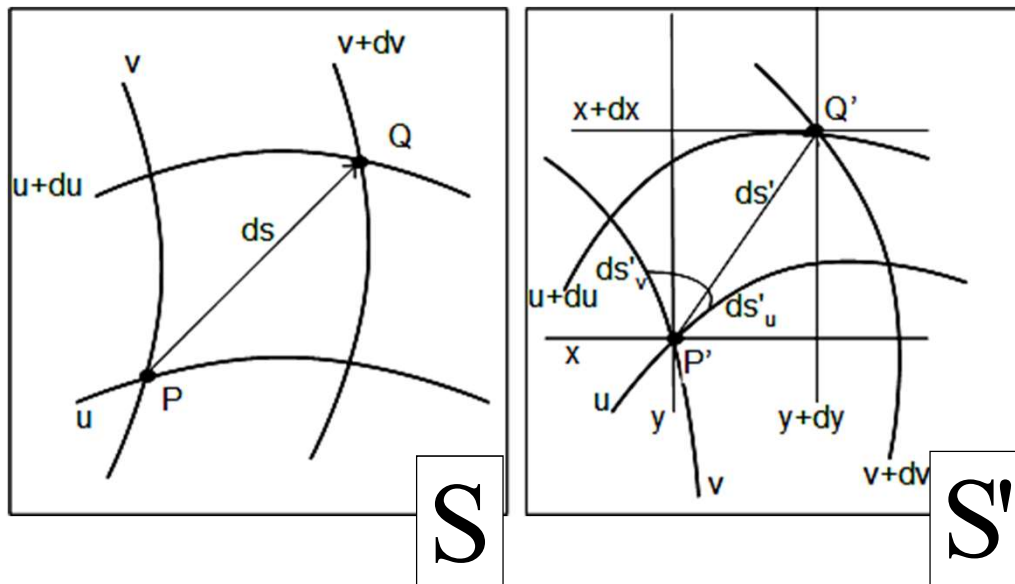
***Théorie Générale des Projections*****Les compétences à acquérir à la fin de la séance :**

- ✓ Projection d'une surface sur une autre,
- ✓ Déformations dues aux projections,
- ✓ Classification des projections cartographiques.

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

**Projections d'une surf. Sur une Autre**

□ Soient 2 surfaces  $S$  et  $S'$  ci-dessous:



*Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II*

***Projections d'une surf. Sur une Autre***

- ❑ Soient 2 points  $P(u,v)$  et  $Q(u+du,v+dv)$  de la surface  $S$  et leurs homologues respectifs  $P'(x,y)$  et  $Q'(x+dx, y+dy)$  sur  $S'$ .
- ❑ On peut trouver 2 fonctions telles que:

$$x = f(u, v)$$

$$y = g(u, v)$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Projections d'une surf. Sur une Autre***

- A tout accroissement PQ lui correspond un seul accroissement P'Q' tels que:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr} \quad \overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{dr'}$$

- On a :  $\vec{r}' = \vec{r}'(x, y) = \overrightarrow{OP'}$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Projections d'une surf. Sur une Autre***

□ La PFQ sur S' est

$$ds'^2 = E_2 dx^2 + 2F_2 dx dy + G_2 dy^2$$

$$E_2 = \overrightarrow{r'_x} \cdot \overrightarrow{r'_x} \quad F_2 = \overrightarrow{r'_x} \cdot \overrightarrow{r'_y} \quad G_2 = \overrightarrow{r'_y} \cdot \overrightarrow{r'_y}$$

□ Exprimons  $ds'^2$  en fonctions des accroissement du,

$$dv \text{ pour avoir : } ds'^2 = E' du^2 + 2F' du dv + G' dv^2$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Projections d'une surf. Sur une Autre***

□ On a:

$$x = f(u, v)$$
$$y = g(u, v)$$

□ Donc:

$$dx = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv = f_u du + f_v dv$$
$$dy = \frac{\partial g}{\partial u} du + \frac{\partial g}{\partial v} dv = g_u du + g_v dv$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

### ***Projections d'une surf. Sur une Autre***

❑ Remplaçons dans les équations précédentes:

$$ds'^2 = E_2 (f_u du + f_v dv)^2 + 2F_2 (f_u du + f_v dv)(g_u du + g_v dv) + G_2 (g_u du + g_v dv)^2$$

$$ds'^2 = (E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u) du^2 + (2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v) du dv +$$

$$(E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v) dv^2$$

❑ Or on a supposé :  $ds'^2 = E' du^2 + 2F' du dv + G' dv^2$

❑ Donc :  $E' = E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***



***Projections d'une surf. Sur une Autre***

❑ Puis:  $F' = 2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v$

❑ Et :  $G' = E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v$

❑ N.B.:

Pour que les images des lignes paramétriques de la 1<sup>er</sup> surface forment un réseau orthogonal sur la 2<sup>e</sup> surface, il faut que  $F'$  soit nulle ( $F'=0$ ).

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

- ✓ La projection d'une surface **S** sur une autre surface **S'** engendre des déformations,
- ✓ Toute figure tracée sur la surface **S** et projetée sur la surface **S'** change de **grandeur** et de **forme**,
- ✓ On dit que la projection donne lieu à des déformations aussi appelées **distorsions** ou **altérations**,
- ✓ Généralement, on distingue selon l'objectif de la projection trois types de déformations: linéaire, surface, angulaire.

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections*****□ Le Coefficient de Déformation Linéaire**

Dans le cas où les lignes paramétriques forment un réseau orthogonal on :  $F=F'=0$

Soit (**ds**) un élément linéaire sur (**S**) et (ds') son image sur (**S'**).

Le Coefficient de la déformation linéaire est noté:

$$k = \frac{ds'}{ds}$$

**Si  $k=1$  alors pas d'altération,**

**Si  $k>1$  alors on a un agrandissement**

**Si  $k<1$  alors on a une réduction**

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ On a :

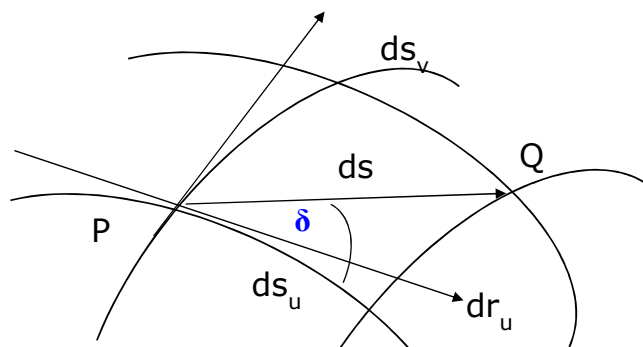
$$k^2 = \frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{E' du^2 + G' dv^2}{ds^2}$$

$$k^2 = E' \frac{du^2}{ds^2} + G' \frac{dv^2}{ds^2}$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

### ***Déformations dues au projections***

- Soit  $\delta$  l'angle que fait un élément linéaire ( $ds$ ) sur  $S$  avec l'un des éléments linéaires  $ds_u$  ou  $ds_v$



$$\vec{dr} \cdot \vec{dr}_u = \|\vec{dr}\| \cdot \|\vec{dr}_u\| \cdot \cos \delta$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

**Déformations dues au projections**

$$\square \text{ D'où: } (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot \vec{r}_u du = ds ds_u \cos \delta$$

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u du^2 + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_u dudv = ds ds_u \cdot \cos \delta$$

$$E du^2 + F dudv = ds \sqrt{E} du \cdot \cos \delta$$

$$\cos \delta = \frac{E du^2 + F dudv}{ds \sqrt{E} du} = \frac{E du + F dv}{\sqrt{E} ds}$$

*Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II*

***Déformations dues au projections***

□ Dans le cas particulier ou  $F=0$  (réseau orthogonal)

$$\cos\delta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin\delta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$$

□ De même sur une surface  $S'$  image de  $S$  nous obtenons:

$$\cos\delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'}, \sin\delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'}$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ Dans le cas particulier ou  $F=0$  (réseau orthogonal)

$$\frac{\cos \delta}{\sqrt{E}} = \frac{du}{ds}, \frac{\sin \delta}{\sqrt{G}} = \frac{dv}{ds}$$

□ Et :

$$\frac{\cos^2 \delta}{E} = \frac{du^2}{ds^2}, \frac{\sin^2 \delta}{G} = \frac{dv^2}{ds^2}$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***



***Déformations dues au projections***

□ Donc le :

$$k^2 = E' \frac{du^2}{ds^2} + G' \frac{dv^2}{ds^2}$$

□ Deviendra:

$$k^2 = \frac{E'}{E} \cos^2 \delta + \frac{G'}{G} \sin^2 \delta$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ Sur la ligne paramétrique où ( $u = \text{cte}$ ) on a:  $k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$

□ Sur la ligne paramétrique où ( $v = \text{cte}$ ) on a:  $k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}}$

□ D'où :  $k^2 = k_u^2 \cos^2 \delta + k_v^2 \sin^2 \delta$

*Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II*

***Déformations dues au projections***

- Les directions pour lesquelles le coefficient (K) est extremum sont définies si et ssi:

$$\frac{\partial k}{\partial \delta} = 2k \frac{\partial k}{\partial \delta} = 0$$

$$\Leftrightarrow -2k_u^2 \cos \delta \sin \delta + 2k_v^2 \cos \delta \sin \delta = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \delta \sin \delta (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ c.à.d

$$2\cos\delta\sin\delta(k_v^2 - k_u^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta = 0 \quad \text{ou} \quad (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

❑ **Premier cas**  $(k_v^2 - k_u^2) = 0, k_v = k_u$

❑ **Deuxième cas**  $\sin 2\delta = 0, \delta_1 = 0, \text{et}, \delta_2 = \frac{\pi}{2}$

❑ **càd: Deux Directions orthogonales**

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

**Déformations dues au projections****□ Théorème de TISSOT**

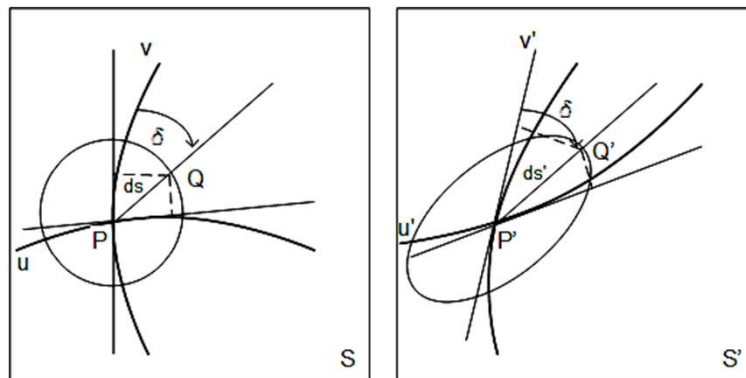
*Il est toujours possible de trouver sur une surface  $S$  un système de lignes orthogonales qui se projettent sur une deuxième surface  $S'$  suivant un système de lignes également orthogonales. Ces lignes orthogonales sont celles pour lesquelles la déformation linéaire est extremum. Ces lignes sont appelées les directions principales de la projection.*

**Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II**

**Déformations dues au projections****□ Indicatrice de TISSOT**

*Supposons qu'un point  $Q$  de la surface  $S$  décrit autour du point  $P$  un cercle infinitésimal de rayon  $ds$ .*

*Quelle est la forme de la trajectoire qui sera décrite par son image  $Q'$  sur la surface  $S'$  autour de  $P'$  image de  $P$ ?*



**Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II**

***Déformations dues au projections***

- Sur la surface S, le point Q décrit un cercle de rayon ds

$$ds^2 = d\xi^2 + d\eta^2$$

- Prenons en compte le coefficient de déformation K:

$$k_u = \frac{d\xi'}{d\xi} \quad \text{et} \quad k_v = \frac{d\eta'}{d\eta} \quad \text{et} \quad k = \frac{ds'}{ds}$$

- Donc :

$$d\xi'^2 = k_u^2 d\xi^2 \quad \text{et} \quad d\eta'^2 = k_v^2 d\eta^2$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***



***Déformations dues au projections***

□ On obtient :

$$ds^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2}$$

□ Et:

□ Donc :

$$ds'^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2/k^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2/k^2}$$

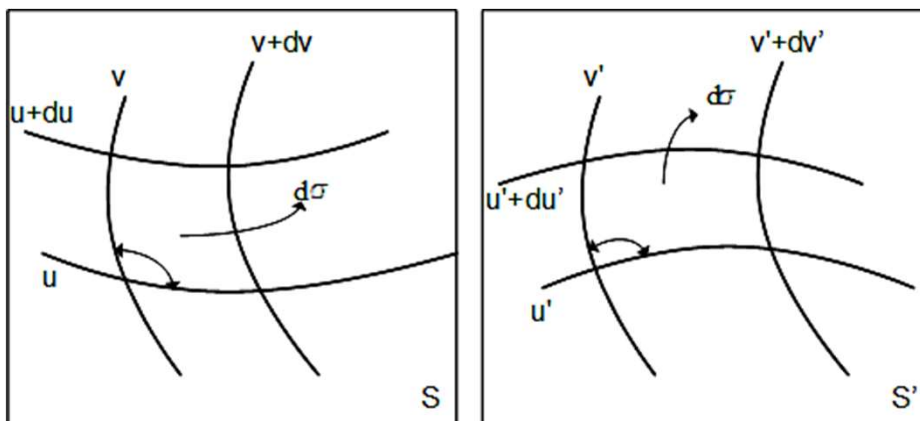
L'image d'un cercle infinitésimal de rayon **ds** est une ellipse infinitésimale sur S' dont le demi et le grand axe respectifs sont :  $k_u/k$  et  $k_v/k$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

**Déformations dues au projections****□ Le Coefficient de Déformation de la surface**

C'est un paramètre noté  $q$  telque :

$$q = \frac{d\sigma'}{d\sigma}$$



**Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II**

### ***Déformations dues au projections***

□ La surface est exprimée par:

$$d\sigma' = ds'_u \cdot ds'_v \sin \theta'$$

$$d\sigma = ds_u \cdot ds_v \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{\sqrt{EG}} \quad \text{et} \quad \sin \theta' = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

$$d\sigma = \sqrt{EG} \cdot dudv \sqrt{EG - F^2} / \sqrt{EG} \quad \text{et} \quad d\sigma' = \sqrt{E'G'} dudv \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ D'où:

$$q = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{EG - F^2}}$$

□ Dans le cas ou  $F=F'=0$ , on aura:

$$q = \sqrt{\frac{E'}{E}} \sqrt{\frac{G'}{G}} = k_u k_v = a.b$$

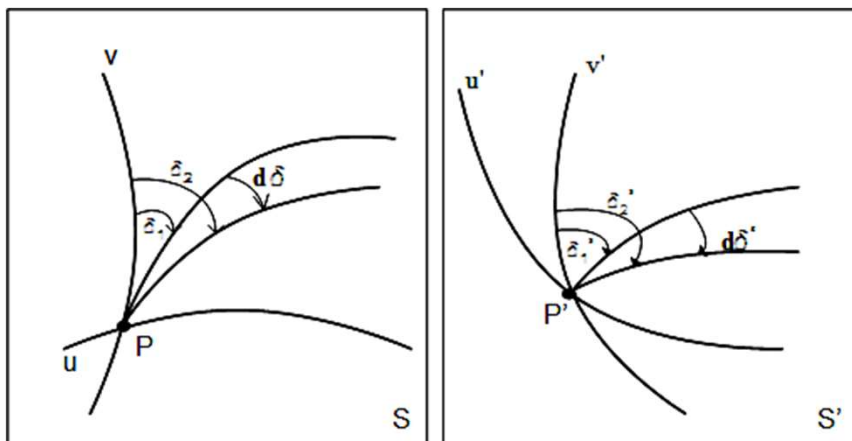
***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

## **Déformations dues au projections**

### **□ Le Coefficient de Déformation angulaire**

C'est un paramètre noté  $\rho$  telque :

$$\rho = \frac{\partial \delta'}{\partial \delta}$$



**Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II**

**Déformations dues au projections**

□ On a:

$$\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'}$$

□ càd:  $\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds} \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds} \frac{ds}{ds'}$

□ Or:  $\frac{du}{ds} = \frac{\cos \delta}{\sqrt{E}} \quad \frac{dv}{ds} = \frac{\sin \delta}{\sqrt{G}}$

□ Donc:  $\cos \delta' = \sqrt{\frac{E'}{E}} \cos \delta \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{\frac{G'}{G}} \sin \delta \frac{ds}{ds'}$

*Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II*

***Déformations dues au projections***

□ Cas particulier :  $F=F'=0$

$$a = k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}} \quad b = k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$$

□ d'où:  $\cos \delta' = \frac{a}{k} \cos \delta \quad \sin \delta' = \frac{b}{k} \sin \delta$

□ Ce qui donne:  $\operatorname{tg} \delta' = \frac{b}{a} \operatorname{tg} \delta$

□ Dérivons les deux termes :  $\frac{d\delta'}{\cos^2 \delta'} = \frac{b}{a} \frac{d\delta}{\cos^2 \delta}$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Déformations dues au projections***

□ D'où:

$$\rho = \frac{d\delta'}{d\delta} = \frac{b \cos^2 \delta'}{a \cos^2 \delta}$$

□ Finalement :

$$\rho = \frac{b}{a} \left[ \frac{\frac{a}{k} \cos \delta}{\cos \delta} \right]^2 = \frac{ba}{k^2}$$

□ D'où :  $\rho k^2 = ab = q$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***



### ***Déformations dues au projections***

#### **□ Altération d'une direction:**

$$\partial\delta = \delta_2 - \delta_1 \quad \partial\delta' = \delta_2' - \delta_1'$$

$$\omega = \partial\delta' - \partial\delta$$

$$\text{tg}(\delta_2') = \frac{b}{a} \text{tg}(\delta_2) \quad \text{tg}(\delta_1') = \frac{b}{a} \text{tg}(\delta_1)$$

$$\text{tg}(\partial\delta') = \text{tg}(\delta_2' - \delta_1') = \frac{\text{tg}(\delta_2') - \text{tg}(\delta_1')}{1 + \text{tg}(\delta_2')\text{tg}(\delta_1')}$$

$$\text{tg}(\partial\delta') = \frac{ab(\text{tg}\delta_2 - \text{tg}\delta_1)}{a^2 + b^2 \text{tg}\delta_1 \text{tg}\delta_2}$$

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Classification des projections*****□ Critères de classification :**

- ✓ Les propriétés de la transformation ou bien la nature des distorsions,
- ✓ la forme de la grille normale des parallèles et méridiens,
- ✓ l'orientation ou l'aspect du graticule en fonction de la position du pôle du système des coordonnées adopté,

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***

***Classification des projections*****□ Critères de classification :**

- ✓ la forme des équations différentielles définissant les projections, la méthode d'établissement de la projection, etc.

Généralement on utilise trois critères pour catégoriser les projections cartographiques : La nature des déformations, la forme de la grille (graticule) normale des parallèles et méridiens et l'orientation de la grille

***Projections Cartographiques, Pr. Moha El-Ayachi, SGIT, IAV Hassan II***